캡스톤 핵심 개념 증명

[20241499 장진석]

2026.03.23

“분실물 추론 및 관리 AI 시스템” 설계가 극도로 낮은 해상도와 낮은 디테일 환경에서도 제대로 동작하는지 개념 증명

사전 준비

최소한의 환경에서의 작동을 보기위해 640x480급의 SD 환경 준비

이미지 프로세싱과 초점 문제, 저조도 환경 등을 상정해 Gaussian으로 인공 노이즈 생성

(실험은 노이즈 버전으로 진행)

물체 인식 후 AI API에 보내기 전 크롭 단계 가정

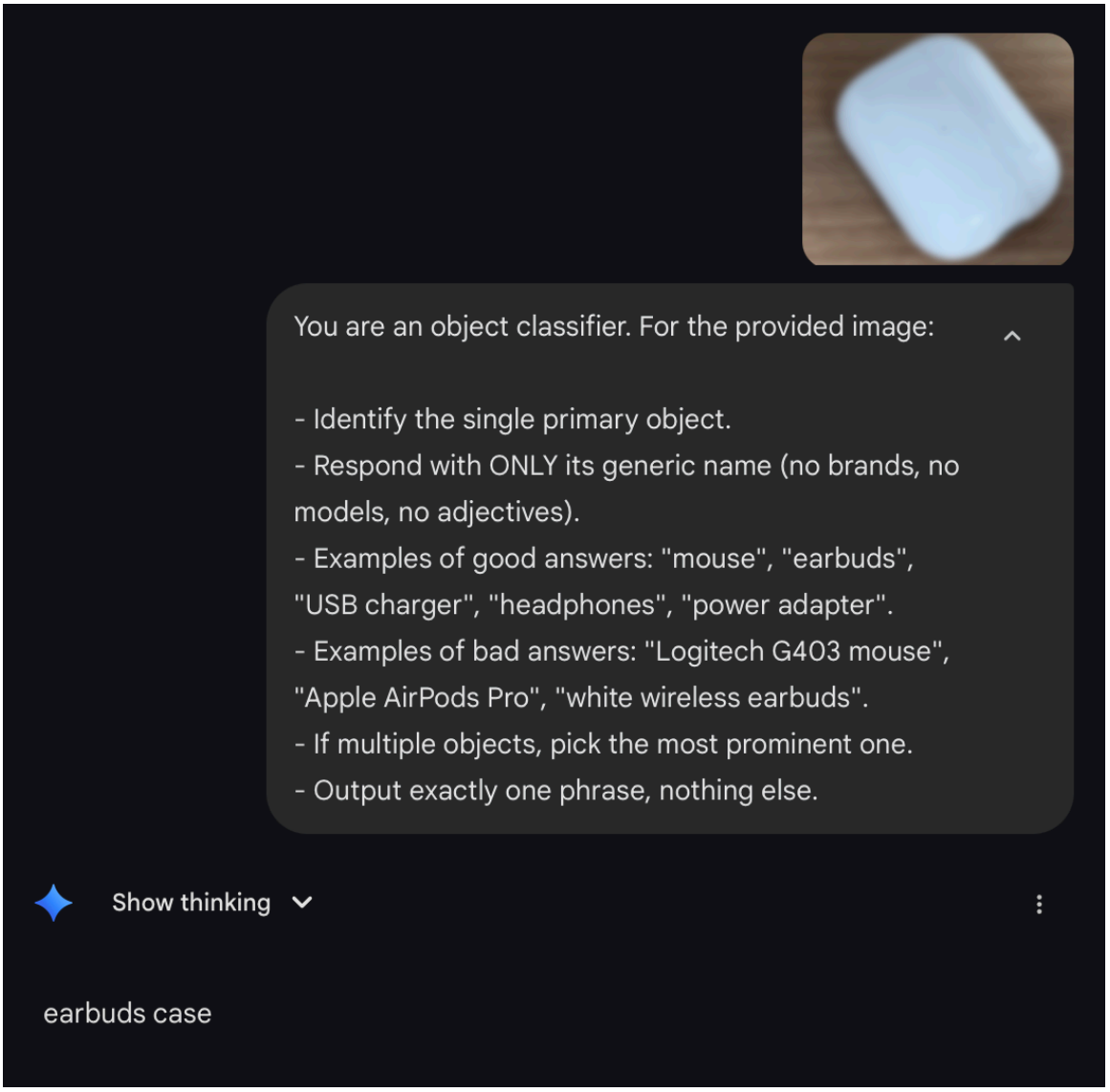
크롭 결과

각각 158x135, 180×149의 해상도로 출력 됨

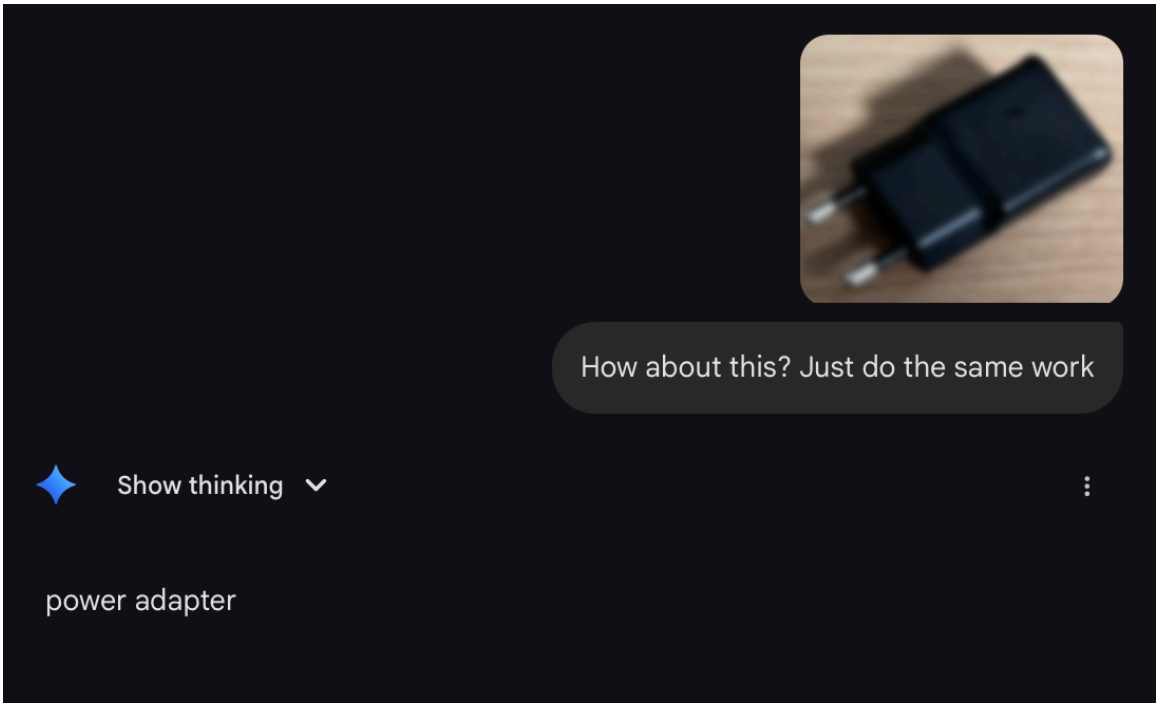
Gemini 추론 결과

둘 다 정확하게 정답을 맞춤.

(현재는 API 버전이 아닌 웹 버전이지만, 구글 특성상 동일 모델도 항상 API쪽에 먼저 기능들을 런칭하고, 전처리나 파라미터 제어 등 전체 포텐셜 및 최고성능은 API쪽만 접근 가능하기 때문에, API 결과는 웹 버전 결과와 비교시 최소 동일하고 대부분의 효율이나 성능 면에서 더 우위를 보일 것이기 때문에 의미가 있다고 판단)



결과가 earbuds case로 나와 정답을 맞춤



결과가 power adapter로 나와 정답을 맞춤

결과

실제로 학교 분실물을 관리했던 경험상 가장 분실 빈도가 높았던 충전기와 이어폰 케이스, 두 물체의 Worst case 시나리오를 무사히 성공.

추가로 라즈베리파이 카메라 모듈은 이것보다 기본 해상도가 훨씬 높기 때문에 만약 작동이 제대로 안된다면, 작은 해상도 버전으로 반응속도와 전체 시스템 안정성을 높이고, 실제 이미지에서 물체 크롭은 작은 해상도 버전의 바운딩 박스 비율 좌표를 원본 사이즈 버전에 적용 후 원본 사이즈 이미지를 크롭해 고화질의 이미지를 얻는 방법 추가 고려.